

Лабораторная работа №6 (Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек)

Исупов Олег Денисович

22 ноября 2025

Российский университет дружбы народов

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.
3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcastадрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Разбиение IPv6-сети на подсети

Выполнение лабораторной работы

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект.

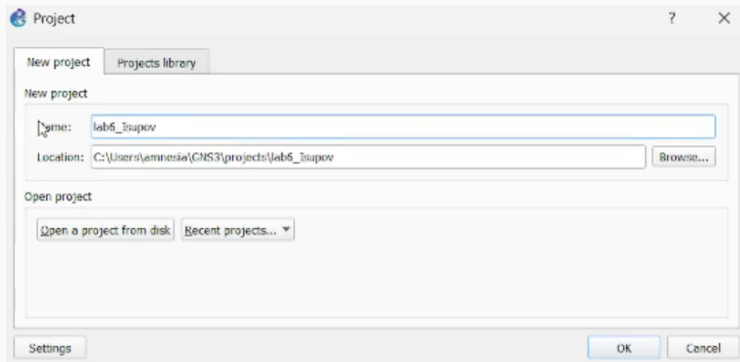


Рис. 1: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией.

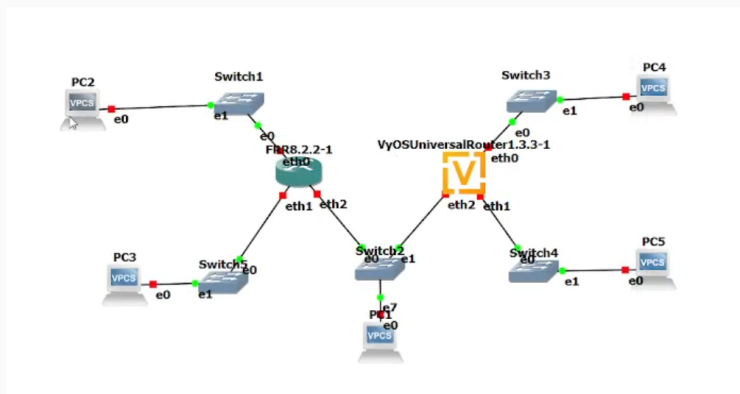


Рис. 2: Размещение устройств в соответствии с топологией.

Изменим отображаемые названия устройств.

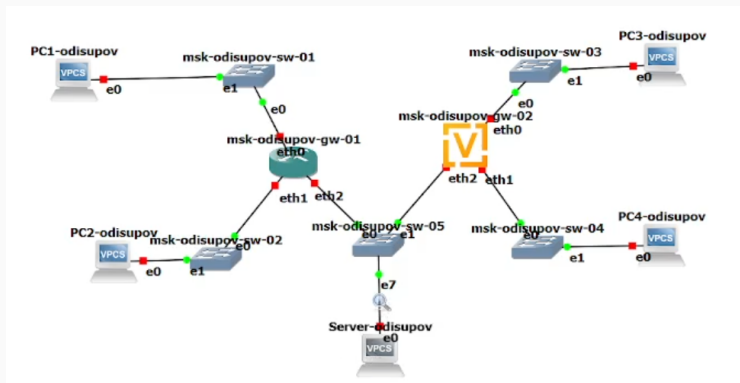
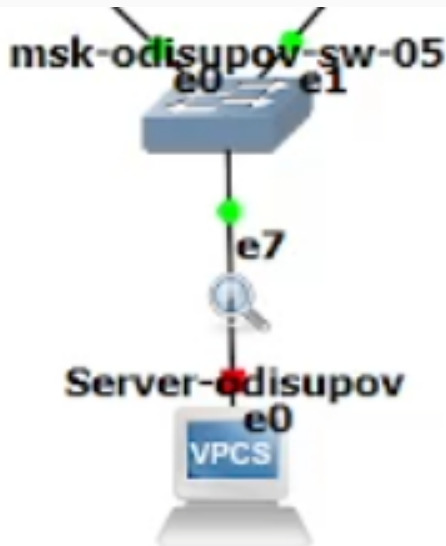
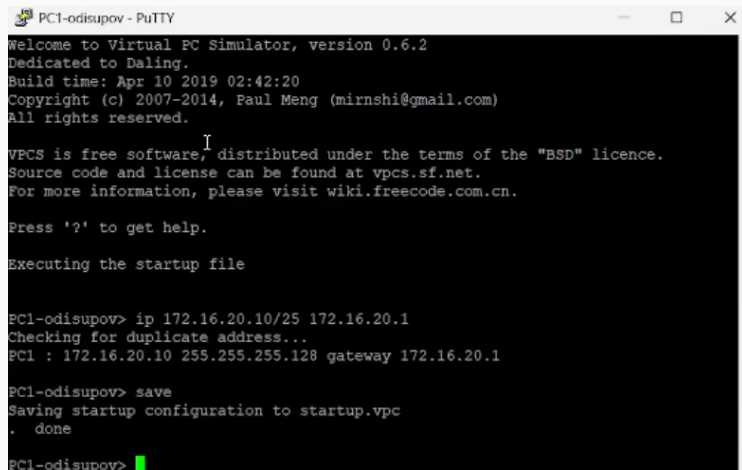


Рис. 3: Изменение названий устройств.

Включим захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.



Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server.



```
PC1-odisupov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

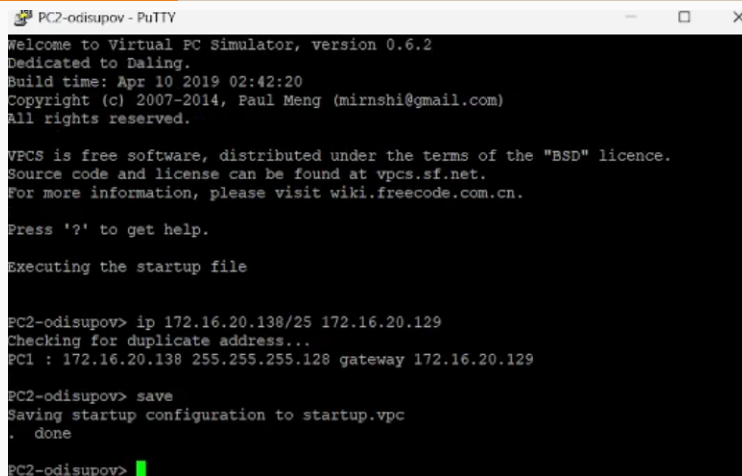
PC1-odisupov> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

PC1-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-odisupov> █
```

Рис. 5: Настройка IPv4-адресации для PC1.

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server.



```
PC2-odisupov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

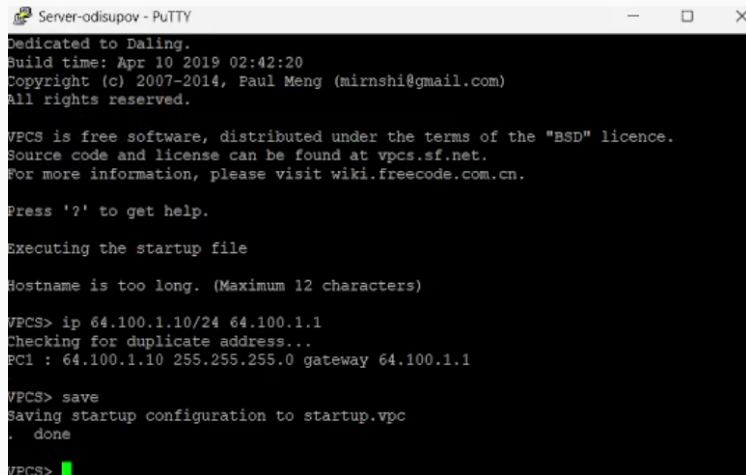
PC2-odisupov> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC2-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-odisupov> 
```

Рис. 6: Настройка IPv4-адресации для PC2.

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server.



```
Server-odisupov - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 7: Настройка IPv4-адресации для Server.

Посмотрим на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6.

PC1-odisupov - PuTTY

```
PC1-odisupov> show ip
```

```
NAME           : PC1-odisupov[1]
IP/MASK         : 172.16.20.10/25
GATEWAY        : 172.16.20.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10016
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10017
MTU:           : 1500
```

```
PC1-odisupov> show ipv6
```

```
NAME           : PC1-odisupov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10016
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10017
MTU:           : 1500
```

```
PC1-odisupov> █
```

Посмотрим на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6.

PC2-odisupov - PuTTY

```
PC2-odisupov> show ip
```

```
NAME           : PC2-odisupov[1]  
IP/MASK         : 172.16.20.138/25  
GATEWAY         : 172.16.20.129  
DNS             :  
MAC            : 00:50:79:66:68:02  
LPORT          : 10018  
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10019  
MTU:           : 1500
```

```
PC2-odisupov> show ipv6
```

```
NAME           : PC2-odisupov[1]  
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64  
GLOBAL SCOPE    :  
ROUTER LINK-LAYER :  
MAC            : 00:50:79:66:68:02  
LPORT          : 10018  
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10019  
MTU:           : 1500
```

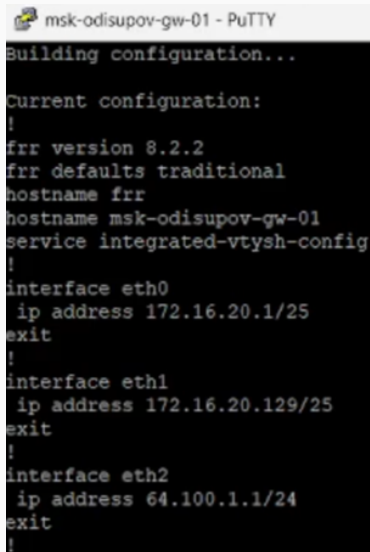
```
PC2-odisupov> █
```

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR.

 msk-odisupov-gw-01 - PuTTY

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-odisupov-gw-01
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
msk-odisupov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-odisupov-gw-01# configure terminal
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth0
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth1
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# interface eth2
msk-odisupov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-odisupov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-odisupov-gw-01(config-if)# exit
msk-odisupov-gw-01(config)# exit
```

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации.

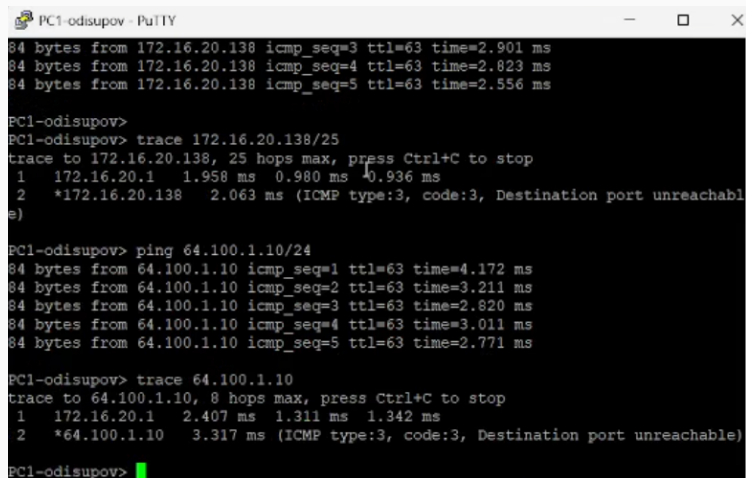


The screenshot shows a terminal window titled "msk-odisupov-gw-01 - PuTTY". The text displayed is the output of the "show configuration" command on a Fortinet router. It shows the current configuration, including the version (8.2.2), hostname (msk-odisupov-gw-01), and three interfaces (eth0, eth1, eth2) with their respective IP addresses and subnets.

```
msk-odisupov-gw-01 - PuTTY
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-odisupov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
```


Проверим подключение с помощью команд ping и trace.



```
PC1-odisupov - PuTTY
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.901 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.823 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.556 ms

PC1-odisupov>
PC1-odisupov> trace 172.16.20.138/25
trace to 172.16.20.138, 25 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.958 ms  0.980 ms  0.936 ms
 2  *172.16.20.138 2.063 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

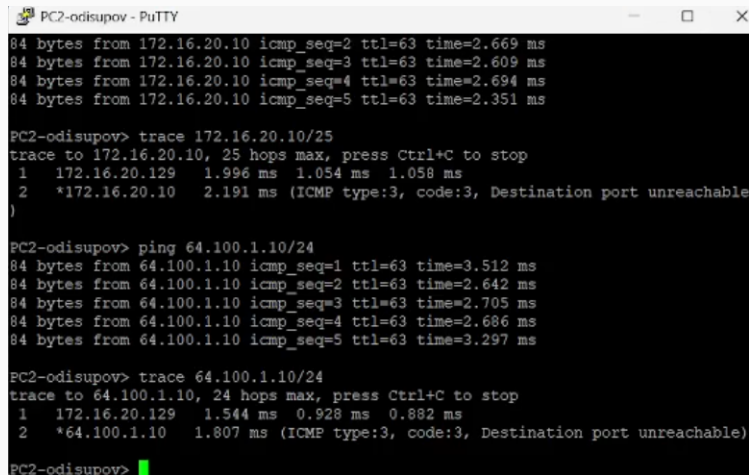
PC1-odisupov> ping 64.100.1.10/24
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.172 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.211 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.820 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.011 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.771 ms

PC1-odisupov> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    2.407 ms  1.311 ms  1.342 ms
 2  *64.100.1.10   3.317 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1-odisupov> █
```

Рис. 12: Проверка подключения с помощью команд ping и trace на PC1.

Проверим подключение с помощью команд ping и trace.



```
PC2-odisupov - PuTTY
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.669 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.609 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.694 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.351 ms

PC2-odisupov> trace 172.16.20.10/25
trace to 172.16.20.10, 25 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    1.996 ms  1.054 ms  1.058 ms
 2  *172.16.20.10    2.191 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
)

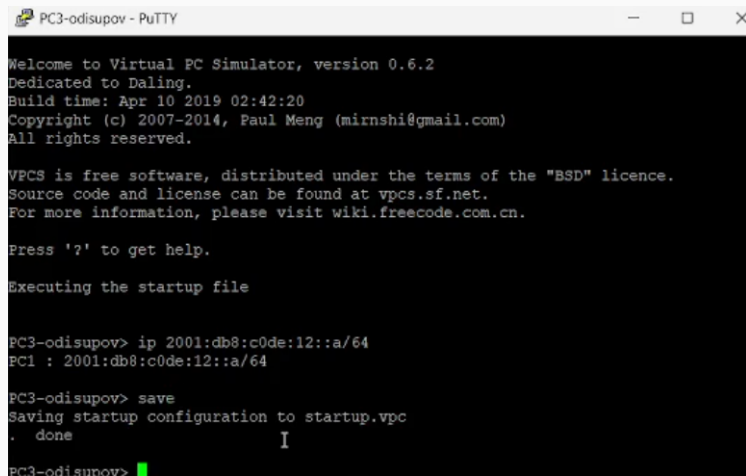
PC2-odisupov> ping 64.100.1.10/24
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.512 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.642 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.705 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.686 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.297 ms

PC2-odisupov> trace 64.100.1.10/24
trace to 64.100.1.10, 24 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    1.544 ms  0.928 ms  0.882 ms
 2  *64.100.1.10     1.807 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC2-odisupov> █
```

Рис. 13: Проверка подключения с помощью команд ping и trace на PC2.

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server.



```
PC3-odisupov - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

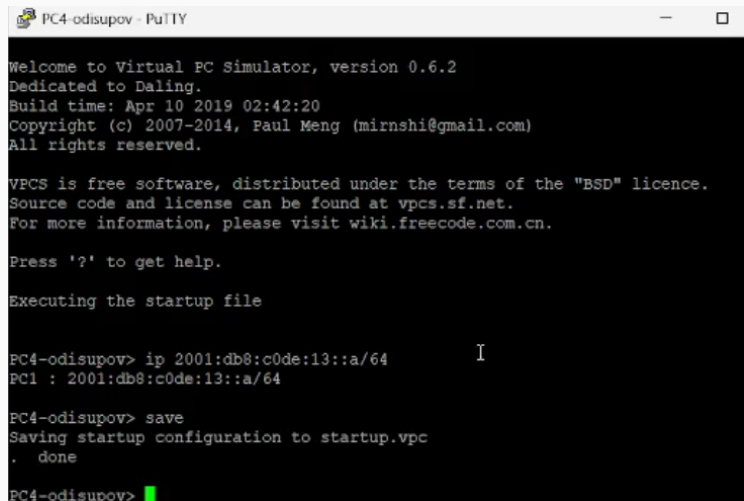
PC3-odisupov> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

PC3-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3-odisupov>
```

Рис. 14: Настройка IPv6-адресации для PC3.

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server.



```
PC4-odisupov - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

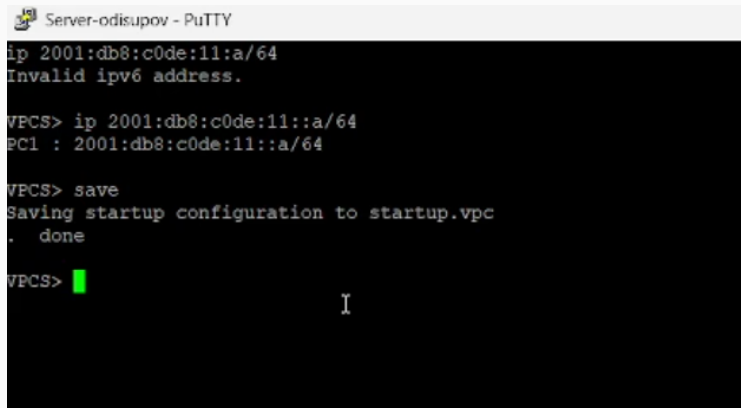
PC4-odisupov> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

PC4-odisupov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4-odisupov>
```

Рис. 15: Настройка IPv6-адресации для PC4.

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server.



```
Server-odisupov - PuTTY
ip 2001:db8:c0de:11:a/64
Invalid ipv6 address.

VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 16: Настройка IPv6-адресации для Server.

Посмотрим на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6.

```
PC3-odisupov - PuTTY
show ip

NAME       : PC3-odisupov[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU:       : 1500

PC3-odisupov> show ipv6

NAME       : PC3-odisupov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:03
LPORT        : 10022
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10023
MTU:         : 1500

PC3-odisupov> █
```

Посмотрим на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6.

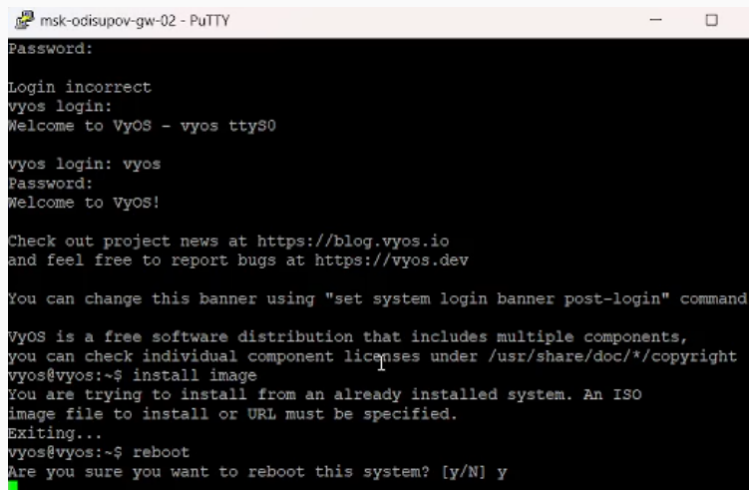
```
PC4-odisupov - PuTTY
show ip
NAME           : PC4-odisupov[1]
IP/MASK        : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT         : 10024
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10025
MTU            : 1500

PC4-odisupov> show ipv6
NAME           : PC4-odisupov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT         : 10024
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10025
MTU            : 1500

PC4-odisupov> █
```

**Настроим IPv6-адресацию для
интерфейсов локальной сети
маршрутизатора VyOS.**

Установим систему на маршрутизатор VyOS и перезапустим маршрутизатор, введя команду `reboot`.



```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
Password:
Login incorrect
vyos login:
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

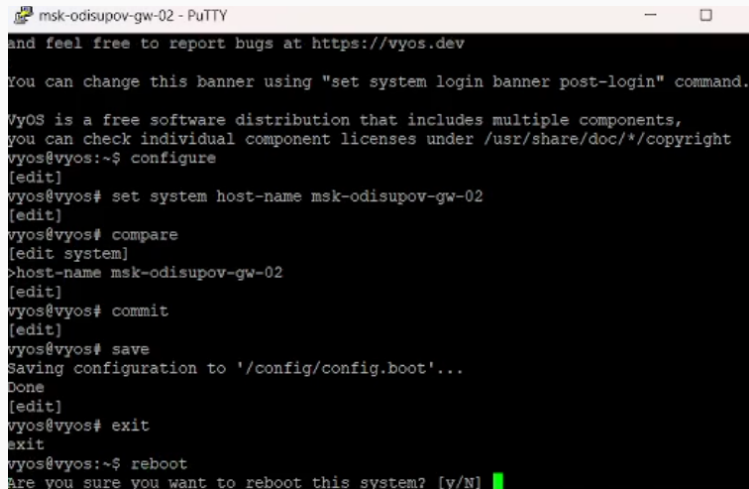
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y
```

Рис. 19: Установка системы и перезапуск маршрутизатора.

Перейдем в режим конфигурирования и изменим имя устройства.



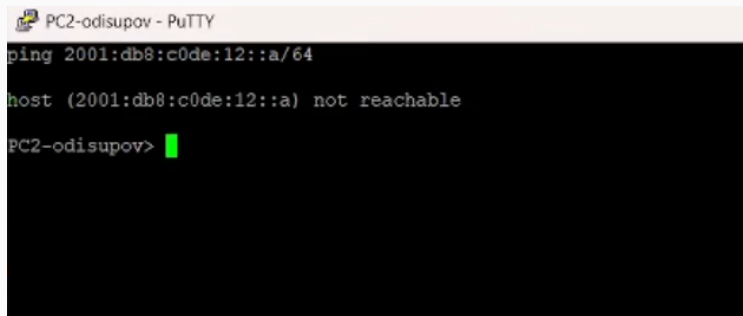
```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-odisupov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-odisupov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N]
```

Рис. 20: Переход в режим конфигурирования и изменение имени устройства.

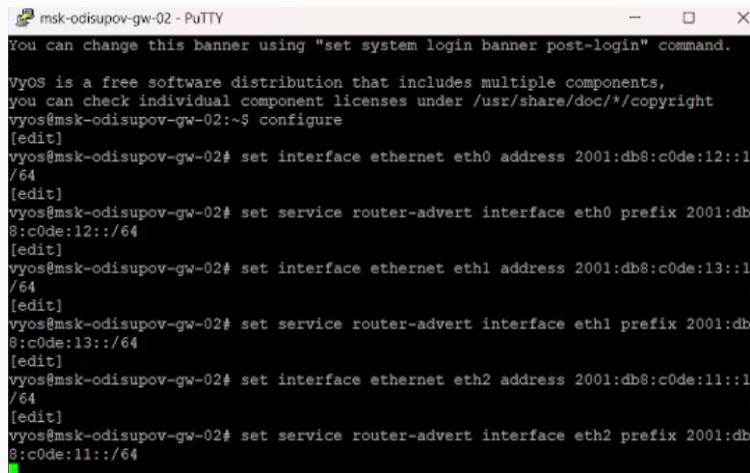
Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-odisupov-gw-02.



```
PC2-odisupov - PuTTY
ping 2001:db8:c0de:12::a/64
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable
PC2-odisupov> 
```

Рис. 21: Назначение IPv6-адреса маршрутизатору msk-odisupov-gw-02.

Убедимся, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот.



```
msk-odisupov-gw-02 - PuTTY
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

vyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-odisupov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interface ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1
/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db
8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interface ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1
/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db
8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set interface ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1
/64
[edit]
vyos@msk-odisupov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db
8:c0de:11::/64
```

Рис. 22: Проверка недоступности устройств из разных подсетей.

Посмотрим захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

2	22.765700	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
3	23.766035	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
4	24.766703	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
12	683.608611	0c:71:5b:d9:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
13	683.609131	Private_66:68:00	0c:71:5b:d9:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:00
30	723.562336	0c:71:5b:d9:00:02	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
31	723.562854	Private_66:68:00	0c:71:5b:d9:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:00
42	810.043155	0c:71:5b:d9:00:02	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
43	810.043671	Private_66:68:00	0c:71:5b:d9:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:00
14	683.609651	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc096, seq=1/256, ttl=63 (reply in 15)
15	683.610174	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc096, seq=1/256, ttl=64 (request in 14)
16	684.614235	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc196, seq=2/512, ttl=63 (reply in 17)
17	684.614764	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc196, seq=2/512, ttl=64 (request in 16)
18	685.618376	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc296, seq=3/768, ttl=63 (reply in 19)
19	685.618900	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc296, seq=3/768, ttl=64 (request in 18)
20	686.622435	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc396, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 21)
21	686.622435	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc396, seq=4/1024, ttl=64 (request in 20)
22	687.625199	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc496, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 23)
23	687.625724	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc496, seq=5/1280, ttl=64 (request in 22)

Рис. 23: Просмотр захваченного трафика.

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.